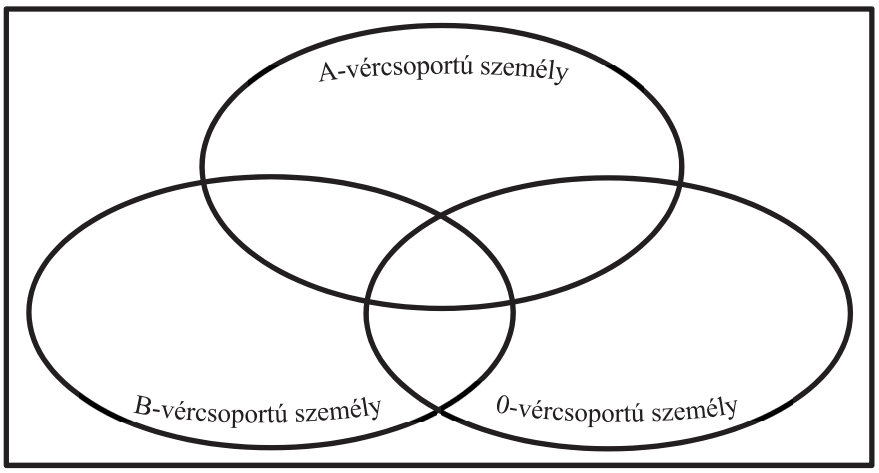
VI. Vércsoportosítás 10 pont

Az alábbi állítások betűjelzéseinek a halmazábra megfelelő helyére történő beírásával hasonlítsa össze az A-, B- és 0-vércsoportú embereket! Amennyiben egy állítás egyik személyre sem igaz, számát írja az alaphalmazba!



1. Vörösvértestjein A-típusú antigén található.
2. Vére anti-B ellenanyagot tartalmaz.
3. Vörösvértestjei sejthártyáján sem A, sem B antigén nem található.
4. Lehet A-vércsoportú gyermeke.
5. Szülője lehetett AB-vércsoportú.
6. Ha nő, várandós állapotban fenyegetheti az Rh-összeférhetetlenség veszélye.
7. Nem születhet B vércsoportú gyermeke.

A vérátömlesztés során egy személy elsősorban csoportazonos vért kap. Szükség esetén azonban más típusú vért is adhat, illetve kaphat. Ekkor vércsoportjának típusa határozza meg, hogy kitől kaphat, illetve kinek adhat vörösvérsejteket.

Az alábbi táblázatban a véradás szabályainak megfelelően csoportosítva szerepelnek a vércsoportok (az egyes cellákban minden helyesnek szánt vércsoport feltüntetésével). A + és – jelzések az Rh+ ill. Rh– vércsoportokat jelölik.
A táblázatba azonban sajnos több hiba is került. Keresse meg azokat!

Ha a vércsoportod:

	Neki segíthetsz:	Neked segíthet:
A+	A+ AB+	A+ A- AB+ AB-
0+	0+ A+ B+ AB+	0+ 0-
B+	B+ AB+	B+ B- AB+ AB-
AB+	AB+	BÁRKI
A-	A+ A- 0+ 0-	A- 0-
0-	BÁRKINEK	0-
B-	B+ B- AB+ AB-	B- 0-
AB-	AB+ AB-	AB+ AB-

8. Az első („Neki segíthetsz”) oszlopban egy hiba van. (2 pont)

   a) Melyik vércsoport sorában van a hiba? .....

   b) A cella helyesen: .....

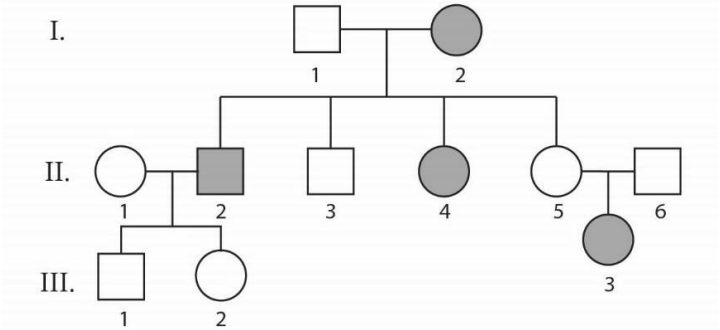
9. A második („Neked segíthet”) oszlopban egynél több hiba is van. Mely vércsoportok sorában hibásak az oszlop cellái?

A) A+ és B+
B) 0+, AB+ és 0-
C) A- és B-
D) A+, B+ és AB-
E) A-, 0-, B-, AB-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VII. Öröklött esélyek 6 pont

Az ember örökletes betegségeinek öröklésmenetét a családfák elemzése alapján tudjuk meghatározni. Az alábbi családfa az alkaptonuria nevű ritka anyagcserebetegség előfordulását mutatja három generáción keresztül. A sötét körök illetve a sötét négyzet a beteg személyeket jelölik. A családfa tanulmányozása után válaszoljon az alábbi kérdésekre!



1. Az alkaptonuriát egy testi kromoszómán levő gén recesszív hatású allélje örökíti. Ennek alapján hogyan jelölhető az I/1. férfi és az I/2. nő genotípusa? Használja a ’a’ és ’A’ jelöléseket!

Az I/1. férfi: ……. Az I/2. nő: …….

2. A bemutatott családfán szereplő személyek közül kinek nem tudható biztosan a genotípusa a fenti betegségre nézve? Adja meg a lehetséges genotípusokat! (2 pont)

az egyén jele: …… genotípusa: ……

3. A II/5. anya és II/6. apa második gyermeküket várják. Mi az esélye annak, hogy ő is alkaptonuriás lesz? Válaszát levezetéssel indokolja! (2 pont)

4. Amennyiben az egészséges házasodók nem rokonok, valójában kicsi az esélye gyermekeik közt e betegség megjelenésének. Indokolja, hogy miért! Indoklásában használja a „heterozigóta”, a „homozigóta” és az „allél” kifejezéseket!

.....

.....

1.	2.	3.	4.	összesen